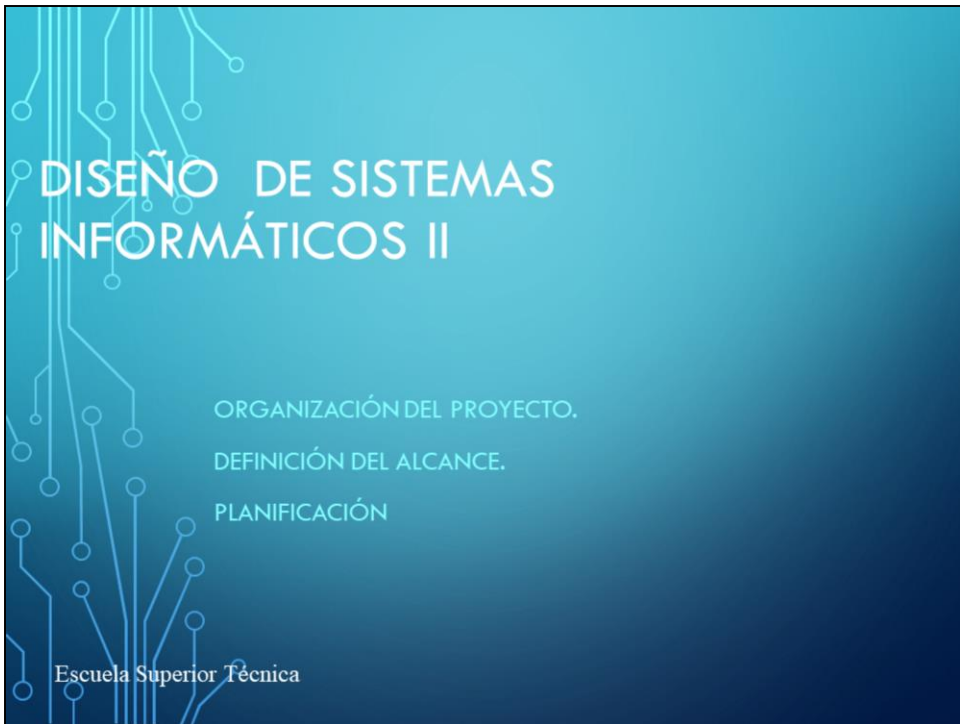




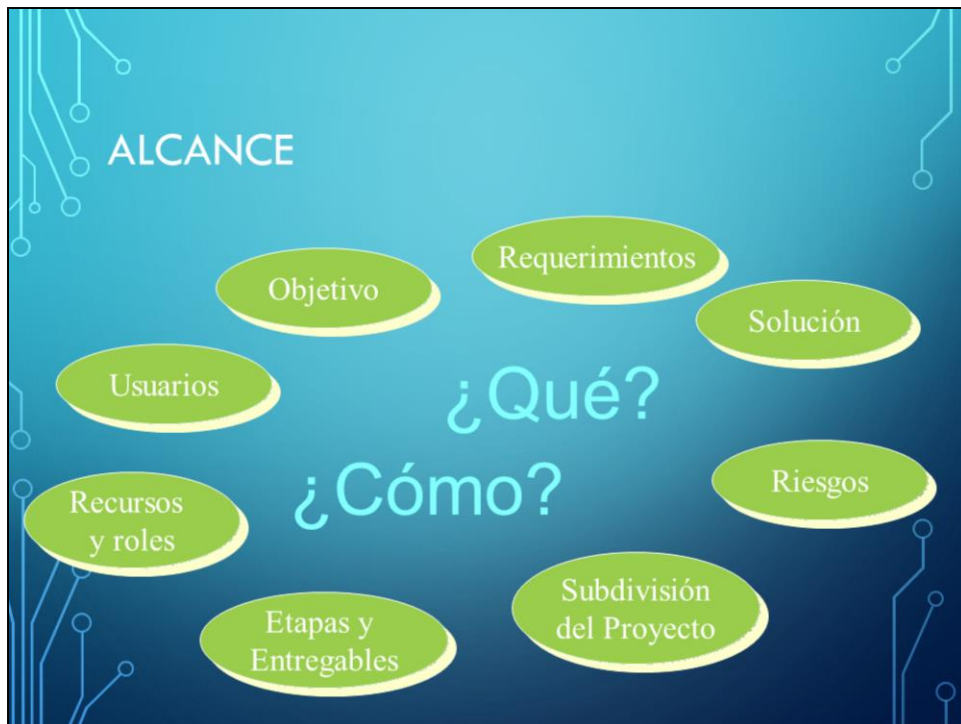
ÁREAS DE LA ADM. DE PROYECTOS



“Asegurar que el proyecto incluye todo el trabajo requerido para completarse y no más.”

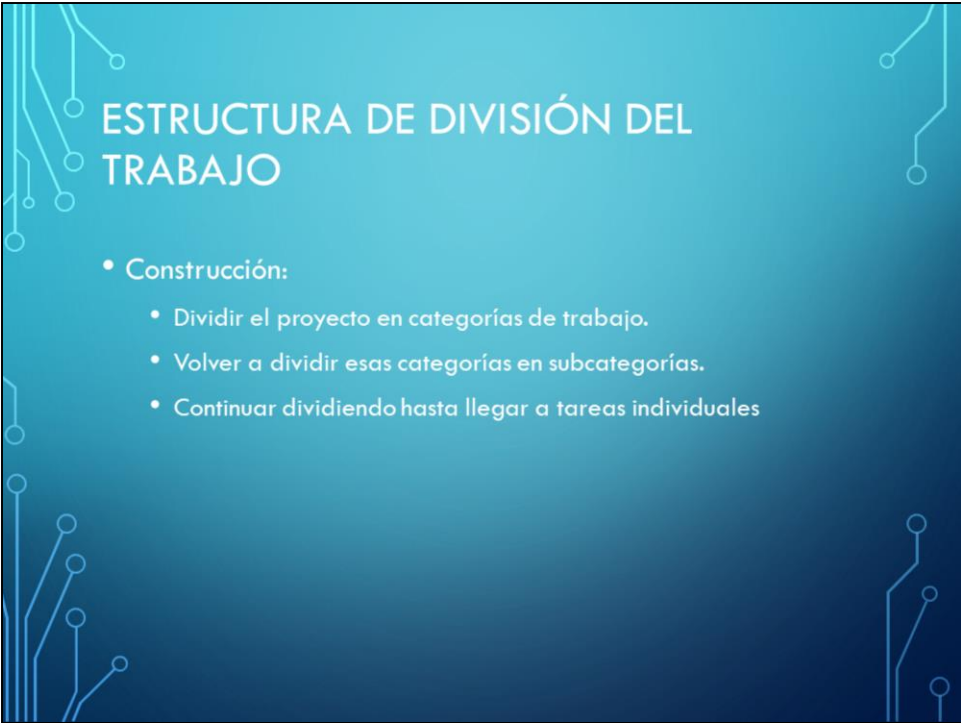
ALCANCE

- ¿Qué es el alcance?
- Los proyectos suelen empezar con una visión.
- El alcance debe indicar cuál es el trabajo necesario para completar esa visión.
- El Alcance responde a las preguntas ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo?
- Quién y cuándo se definen en el Plan



HERRAMIENTAS PARA EL ALCANCE

- Requerimientos, Solución: Modelado (UML, etc.)
- Usuarios, Recursos y Roles: Organigrama
- Subdivisión del proyecto: Estructura de división del trabajo (EDT / WBS)

The slide features a blue gradient background with white circuit-like lines and circles along the left and right edges. The title is in white, bold, uppercase letters.

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Construcción:
 - Dividir el proyecto en categorías de trabajo.
 - Volver a dividir esas categorías en subcategorías.
 - Continuar dividiendo hasta llegar a tareas individuales

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO



ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Objetivo:
 - Reducir el proyecto a unidades de trabajo que pueden ser fácilmente:
 - Definibles
 - Presupuestables
 - Calendarizables
 - Controlables
 - El presupuesto del proyecto (o de una categoría) es la suma de presupuestos de las tareas.

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Orientada al Producto
 - Facilita la división del proyecto en etapas con entregables al usuario.
 - Permite a los miembros del equipo trabajar conjuntamente.
- Orientada a la función
 - Para tareas que involucran a todos los productos (Integración)
 - Para tareas que no son fáciles de presupuestar por producto (Gerencia, control)

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Codificación de componentes:

- Cada elemento debe tener un código único.

Proyecto 1

Categorías 1.1 1.2 1.2

Subcategorías 1.1.1 1.1.2 1.2.1

etc....

- Así, el código de una tarea identifica su categoría.

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Ventajas:

- Facilita la comprensión del trabajo.
- Identificación de productos entregables.
- Dificulta omisiones.
- Facilita el presupuesto del proyecto y subproyectos.
- Permite sumarizar información.
- Facilita el control y delimitación de los cambios.

ESTRUCTURA DE DIVISIÓN DEL TRABAJO

- Proyectos pequeños:
 - Es usual pensar a nivel de actividades.
 - Es posible y suficiente organizar el trabajo como una secuencia de esas actividades.
- Proyectos grandes:
 - Es necesario moverse a un enfoque de nivel superior
 - Pensar en función de componentes o elementos en lugar de actividades



EDT

ADMINISTRACIÓN DEL ALCANCE

- Procesos

- Inicio
- Planificación del alcance
- Definición del alcance
- Validación del alcance
- Control de cambios al alcance

Definición

Control

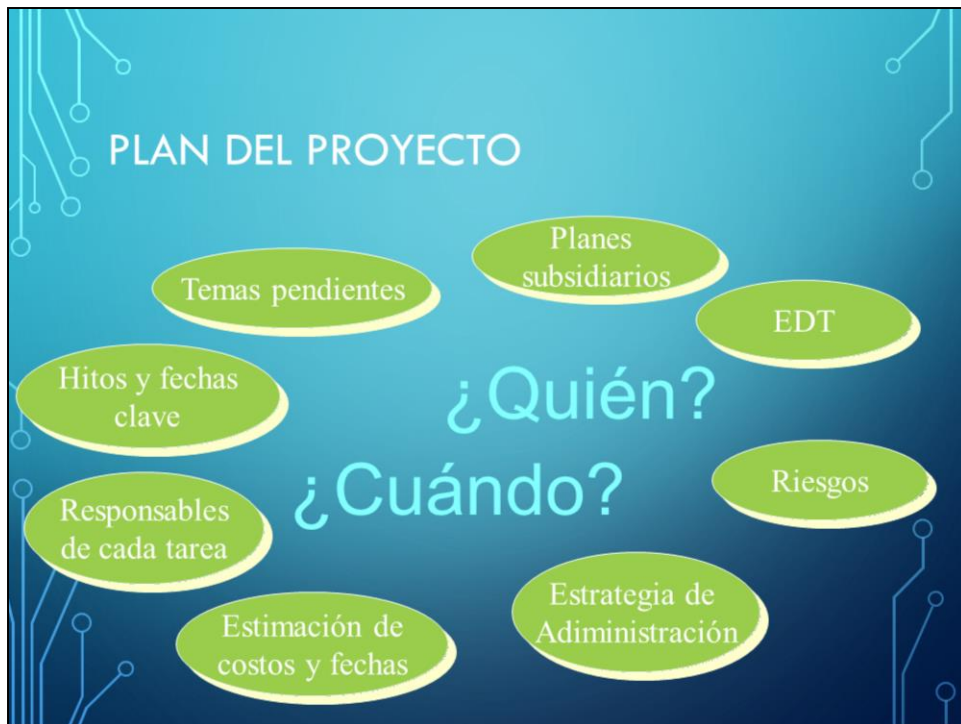
ÁREAS DE LA ADM. DE PROYECTOS



“Asegurar que los componentes del proyecto estén debidamente coordinados.”

INTEGRACIÓN

- Es necesario elaborar un PLAN que coordine todas las actividades definidas en el alcance.
- Después de definir las tareas, se debe definir quién y cuándo las realizará.
- Una vez iniciado el proyecto, es necesario tener una base contra la que comparar el avance.



PLAN DEL PROYECTO

- Para el cliente:
 - Compromiso: Qué recibirá y cuando.
 - Avance: Cómo se controla el avance. ¿Habrá desvíos (en tiempo, costo o calidad)?
- Para el ejecutor:
 - Dimensión: Cantidad de trabajo.
 - Orden: Qué se debe hacer en cada momento
 - Estado: ¿Dónde debería estar?

HERRAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN

- Matriz de Responsabilidades.
- Calendario:
 - Hitos y tareas.
 - Diagramas de Gantt
 - Redes de Actividades

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

- Se cruzan las tareas de la Estructura de división del trabajo con la Organización del equipo de trabajo.
- La intersección de una tarea y un responsable, representa un Paquete de trabajo.
- De esta forma, cada miembro del equipo puede ver fácilmente las tareas en las que está involucrado.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES



MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

- Cada intersección es una cuenta de control
- Se deben indicar sus fechas de comienzo y fin, presupuesto y responsable.
- No deberían quedar filas o columnas sin asignar.

CALENDARIO

- Identificar hitos y tareas:

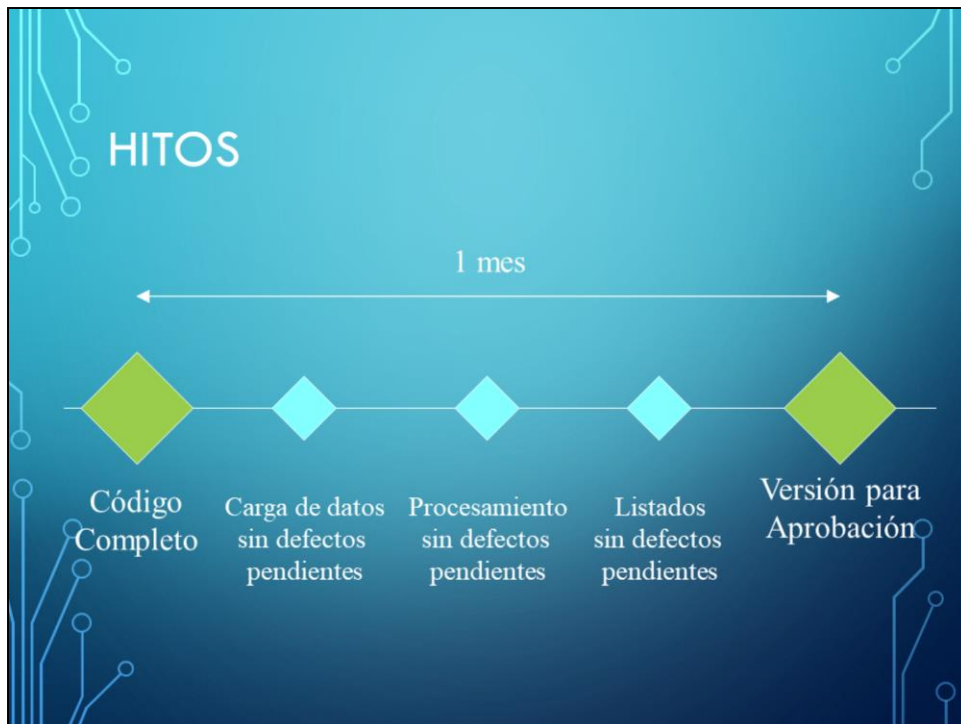
- Hito: Punto conveniente en el calendario, donde se puede verificar el avance. En cualquier momento, su estado puede ser Cumplido o No Cumplido.
- Tarea: Unidad de trabajo más pequeña que contribuye al logro de un hito. Su estado puede ser No iniciada, En proceso o Terminada.

HITOS

- Un hito puede ser Externo (visible para el Cliente) o Interno (sólo visible para el equipo de trabajo).
- Ejemplos:
 - Prototipo funcional Aprobado
 - Código Completo
 - Sistema Implementado en Producción
- Generalmente se logran cuando un producto alcanza algún estado específico

HITOS

- Hitos externos
 - Muy espaciados en el tiempo.
- Hitos internos
 - Más frecuentes
 - Permiten un mejor control
 - Aumentan la motivación, por el logro de objetivos frecuentes.



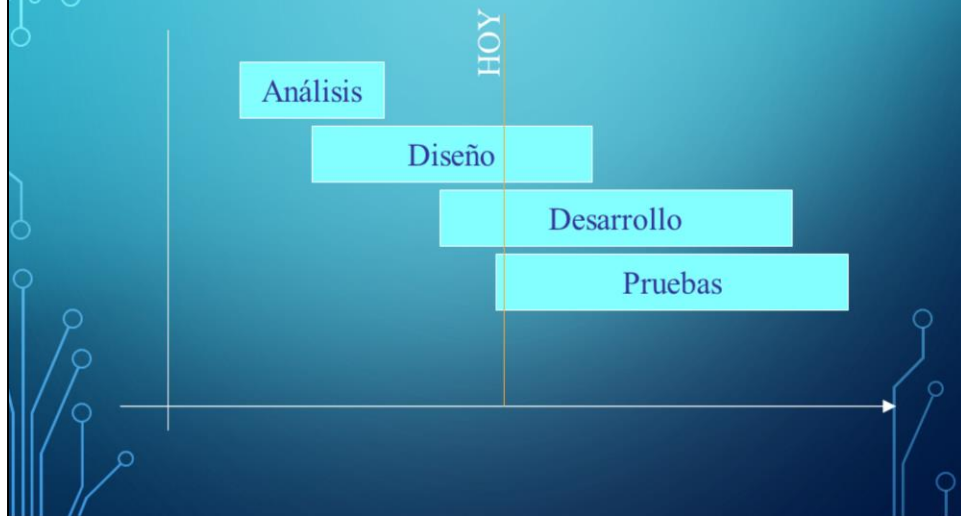
TAREAS

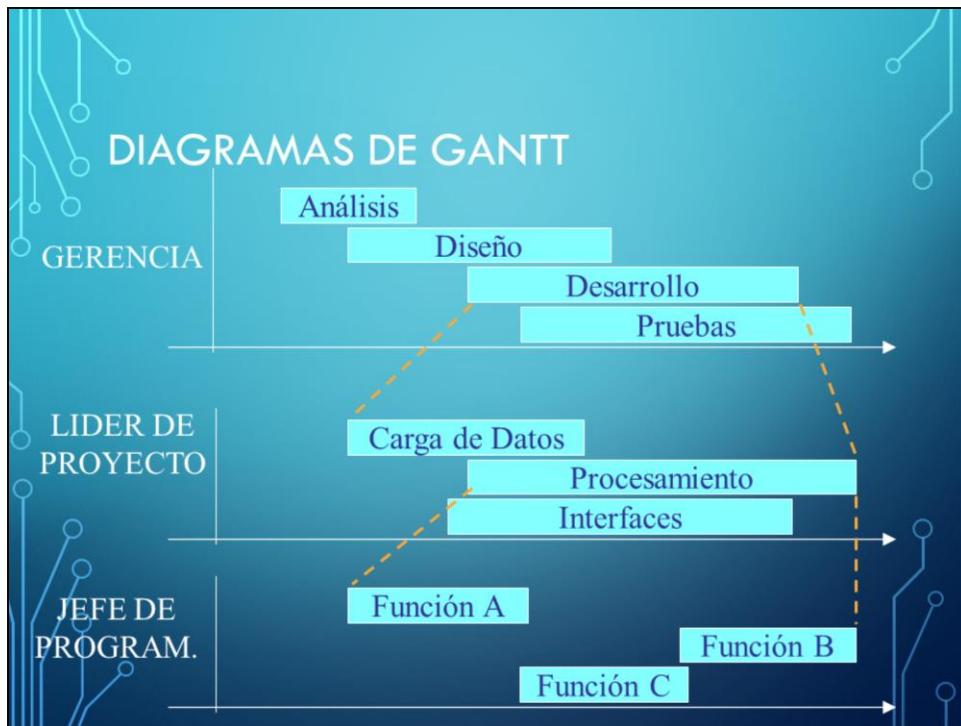
- Identificación
 - El calendario es un reflejo del modelo de proceso elegido.
 - Internamente, varias tareas se ejecutan en paralelo y volviendo sobre ellas.
 - Externamente se mostrará un orden lineal, comprensible.
- Una vez definidas, se deben volcar al calendario

DIAGRAMAS DE GANTT

- Muestra las tareas (o unidades de trabajo) como barras horizontales.
- Permite detectar actividades superpuestas.
- No muestra interdependencia entre tareas, o las consecuencias de atrasos o adelantos.

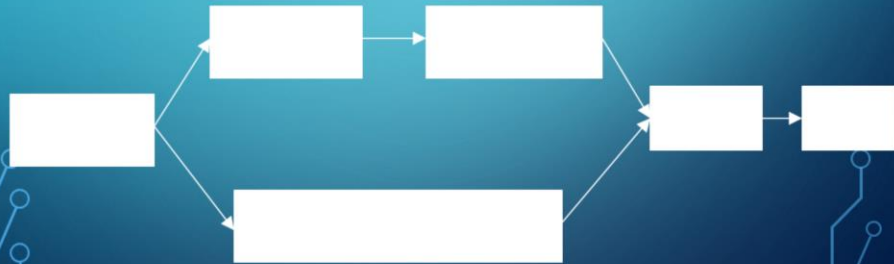
DIAGRAMAS DE GANTT





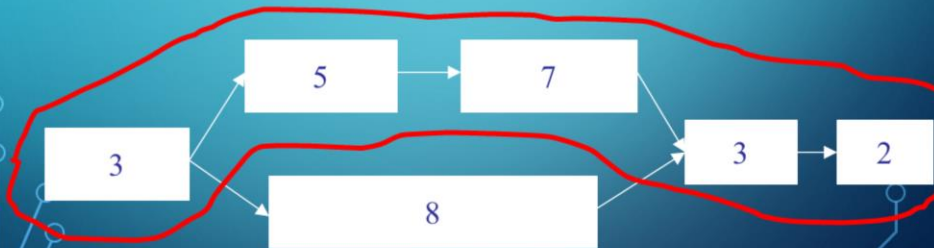
REDES DE ACTIVIDADES - CPM

- Se muestran las actividades y sus dependencias.



REDES DE ACTIVIDADES - CPM

- Camino crítico: Es el recorrido más largo entre el inicio y el fin del proyecto.



- Cualquier demora o adelanto en las tareas críticas, afectará la duración del proyecto.

REDES DE ACTIVIDADES - PERT

- Se basan en estadísticas.
- Para cada tarea, se define una duración optimista, una pesimista y una más probable.
- Se utiliza en situaciones de incertidumbre.
- El resultado no es una duración fija del proyecto, sino probabilística.
 - “Hay un 95% de probabilidad de terminar antes del 15/05”

ELABORACIÓN DEL CALENDARIO

- 1) Elaborar una red de alto nivel, mostrando precedencias.
- 2) Para cada tareas, asignar recursos y volcarla al calendario.
- 3) Revisar y corregir las hipótesis tomadas en la estimación (por ej. nivel de experiencia)

ELABORACIÓN DEL CALENDARIO

- Tener en cuenta:
 - Capacitación previa a las tareas que la requieran.
 - Mantener las precedencias establecidas.
 - Tiempos no productivos de las personas.
 - Tiempos para tareas de revisión (propias y ajenas).
 - Recursos compartidos con otros proyectos.
 - No conviene que el líder tenga asignadas tareas operativas.

REFINAMIENTO DEL CALENDARIO

- Identificar las tareas críticas.
- Determinar la rigidez de sus dependencias.
- Intentar descomponerlas en tareas menores en paralelo.
- Agregar (con límite) más o mejores recursos a esas tareas para acortarlas.
- Comenzarlas lo antes posible, aún antes del plan!
- Mantener el proyecto, el producto y el equipo tan pequeño como sea posible.
- Agregar personal al ritmo que el proyecto pueda absorberlo.

FALLAS DEL CALENDARIO

- Calendario demasiado optimista debido a:
 - Factores de presión externos como fechas límites, plazos legales, presiones de mercado.
 - Gerentes / clientes que sólo aceptan la fecha más optimista.
 - Proyectos subpresupuestados para ganar.
 - Aceptación de cambios al Alcance sin replanificar.
 - Estimación incorrecta.